PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 50 MIN

# Une autre expression de $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{1+x^2}dx$

1. Soit $\varphi$ de classe $\mathcal{C}^k$ telle que $\int_1^{+\infty} \varphi$ converge, et $\psi(x) = \int_x^{+\infty} \varphi(t)\,dt$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Montrer que $\psi$ est $\mathcal{C}^{k+1}$ et exprimer $\psi^{(k+1)}$.

2. a) Montrer que pour $t > 0$, $u \in \mathbb{R}$, $s > t$ : $\int_t^s \frac{\sin(x-u)}{x}\,dx = \frac{\cos(t-u)}{t} - \frac{\cos(s-u)}{s} - \int_t^s \frac{\cos(x-u)}{x^2}dx$.
   b) Montrer que $\int_t^{+\infty} \frac{\sin(x-u)}{x}\,dx$ converge et vaut $\frac{\cos(t-u)}{t} - \int_t^{+\infty} \frac{\cos(x-u)}{x^2}dx$.
   On pose $\theta(t) = \int_t^{+\infty} \frac{\sin(x-t)}{x}\,dx$.
   c) Montrer que $\theta$ est $\mathcal{C}^k$ pour tout $k$.
   d) Montrer que $\theta'' + \theta = \frac{1}{t}$.
   e) Montrer que $\lim_{+\infty} \theta = 0$.

3. En déduire que pour $t > 0$ : $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{1+x^2}dx = \int_t^{+\infty} \frac{\sin(x-t)}{x}\,dx$.

4. Déterminer la nature de $\sum u_n$, où $u_n = \int_n^{+\infty} \frac{\sin(x-n)}{x}\,dx$.